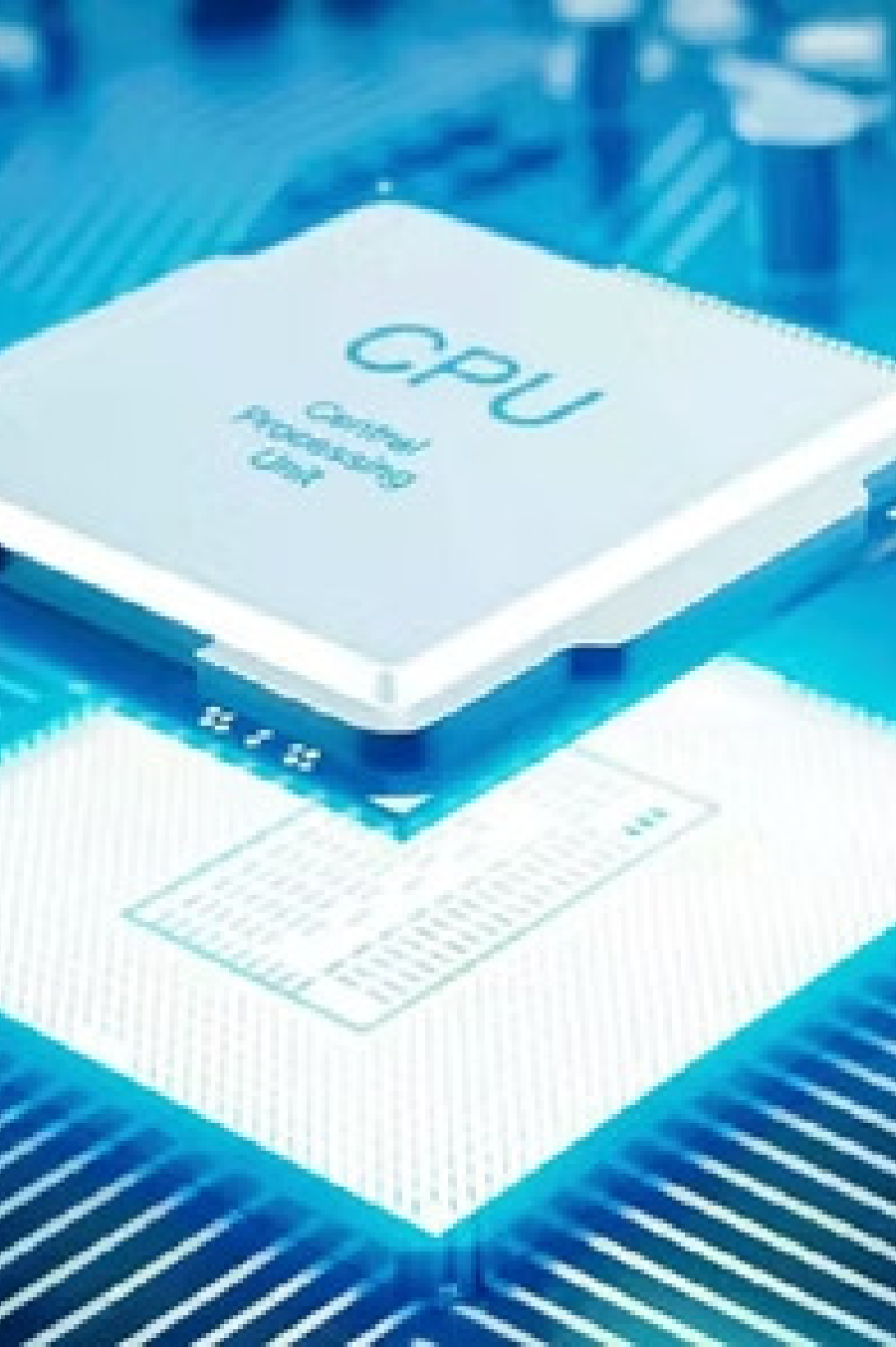




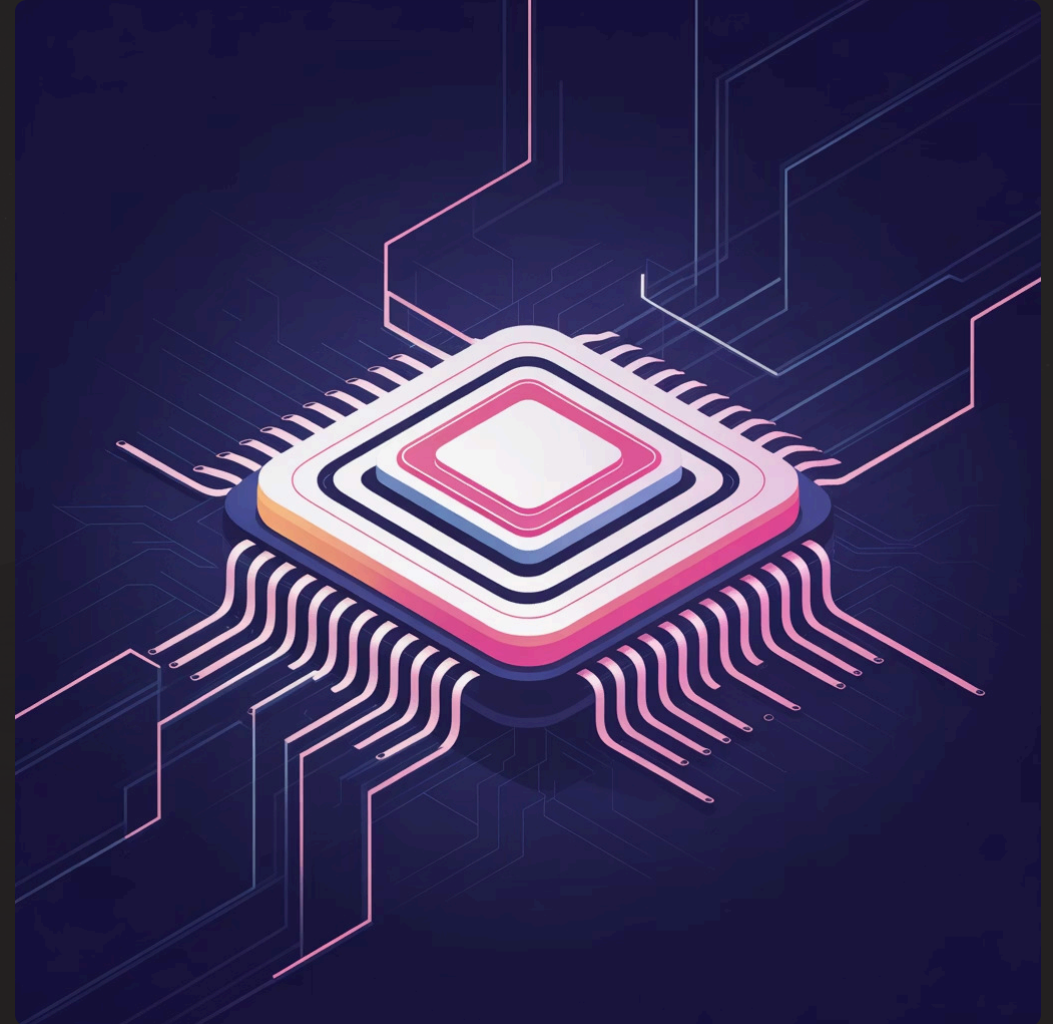
Cómo tu CPU ejecuta las instrucciones del software

Una CPU ejecuta las instrucciones de un programa situado en memoria siguiendo las mismas normas generales. Todos los procesadores siguen el mismo ciclo de instrucción, dividido en tres etapas diferenciadas: Fetch, Decode y Execute (captación, decodificación y ejecución).

El proceso fundamental de ejecución

Todo comienza cuando un programa lanza una orden que se traduce en instrucciones binarias con 0 y 1 que la CPU puede entender. El proceso continúa a través del ciclo de instrucción: fetch (buscar), decode (decodificar) y execute (ejecutar).

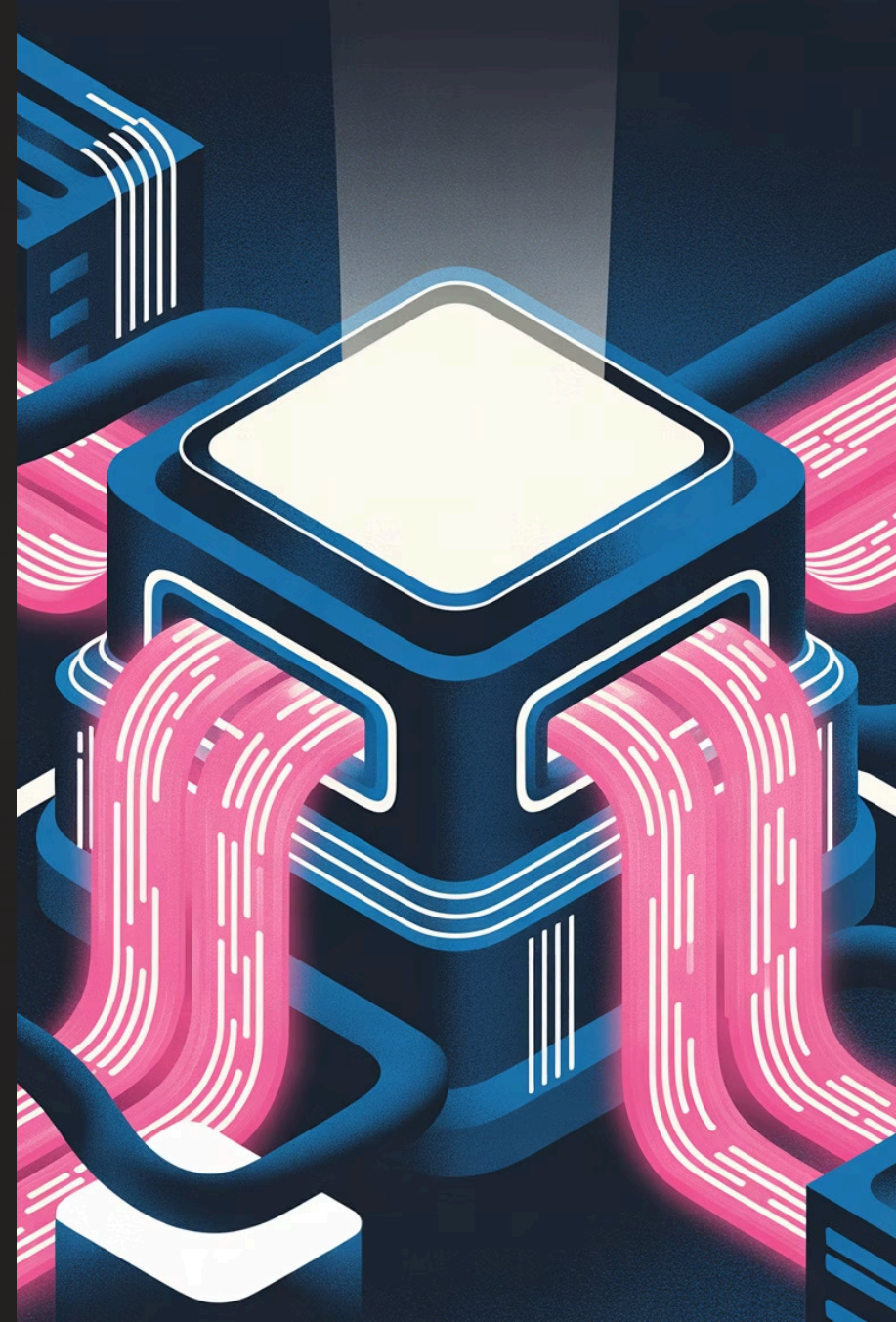
La CPU busca la instrucción en la memoria RAM, la decodifica para saber qué debe hacer, y finalmente la ejecuta usando sus recursos internos como la ALU (unidad aritmético-lógica).

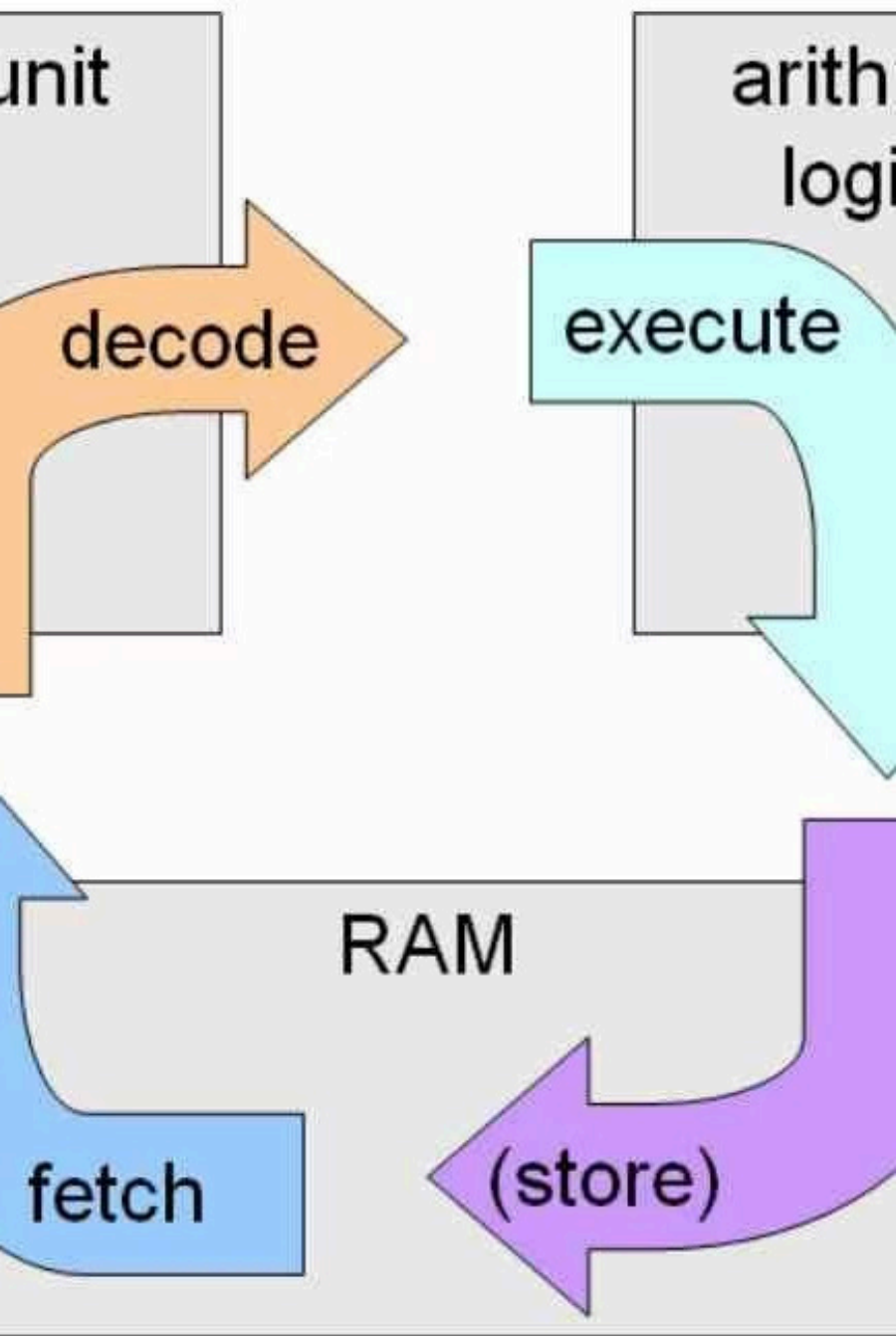


Una cadena de montaje digital

Piensa en el procesador como una cadena de montaje que manipula información paso a paso hasta darle la forma de lo que vemos en pantalla. Es un complejo sistema que involucra varios componentes trabajando en perfecta sincronización.

Los procesadores actuales cuentan con tecnologías más complejas que los modelos de décadas pasadas, pero su manera fundamental de trabajar sigue inspirada en estos principios básicos.





El ciclo de instrucción: como un motor de combustión

Los procesadores funcionan de manera similar a un motor de combustión, realizando un proceso continuo en diferentes etapas. Como los motores de 2 o 4 tiempos, los procesadores operan en tres etapas distintas que son invariables en cualquier modelo del mercado.

Las tres etapas fundamentales

01

Fetch o Captación

La instrucción es captada desde la memoria RAM y copiada dentro del procesador.

02

Decode o Descodificación

La instrucción previamente captada es descodificada y enviada a las unidades de ejecución.

03

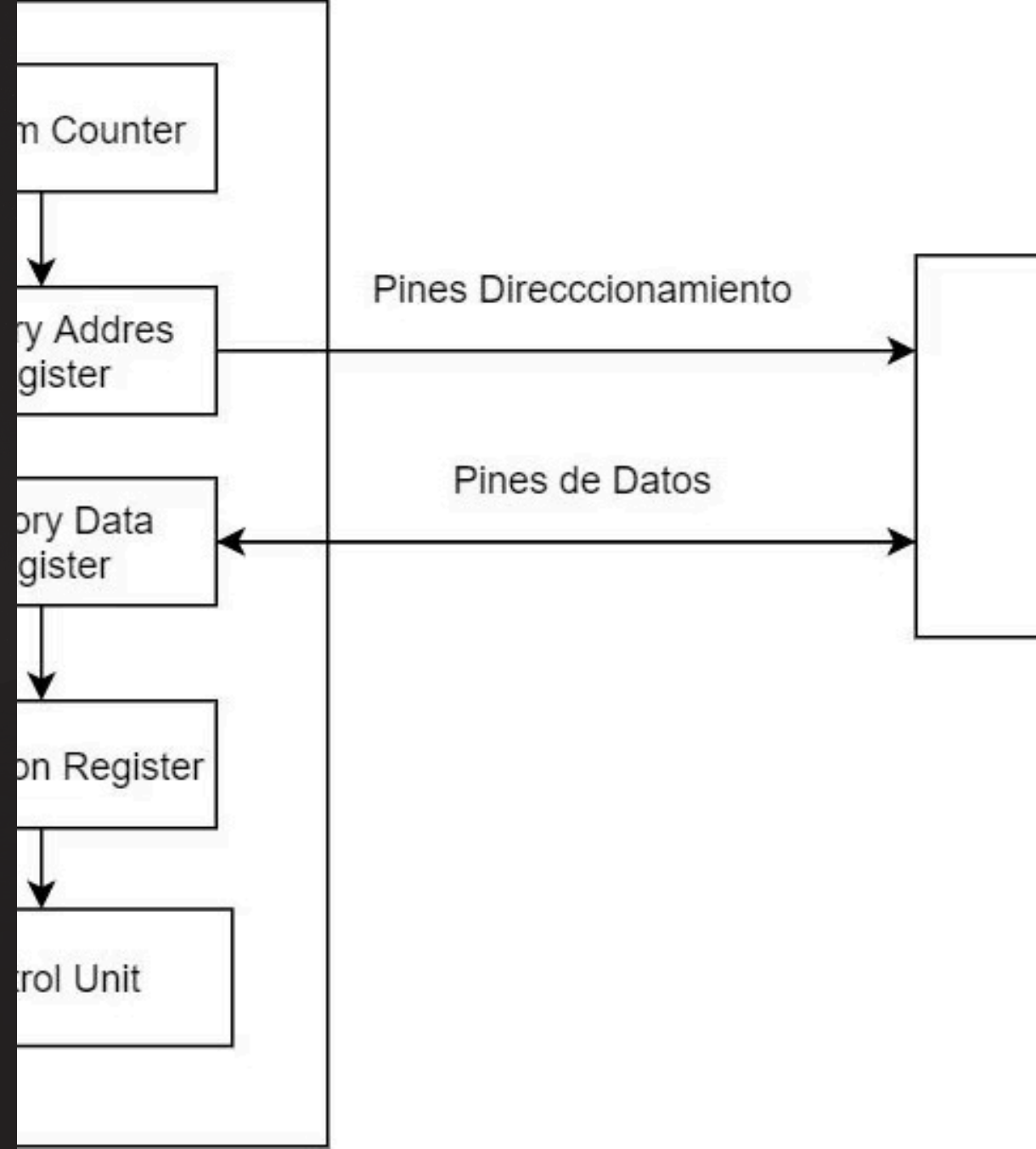
Execute o Ejecución

La instrucción es resuelta y el resultado escrito en los registros internos del procesador o en la memoria RAM.

Existe una cuarta etapa llamada Write-Back cuando las unidades escriben el resultado, aunque normalmente se cuenta dentro de la etapa de ejecución.

Primera etapa: Fetch (Captación)

La primera etapa se encarga de captar las instrucciones de la memoria RAM asignada al procesador. Es donde se encuentra la información que la CPU debe procesar, por lo que este primer paso consiste en recolectarla y leerla para comenzar las operaciones.



Componentes clave de la etapa Fetch

Program Counter (PC)

Apunta a la siguiente línea de memoria donde se encuentra la siguiente instrucción. Se incrementa en 1 cada vez que se termina un ciclo completo.

Memory Address Register (MAR)

Copia el contenido del PC y lo envía a la RAM a través de los pines de direccionamiento de la CPU.

Memory Data Register (MDR)

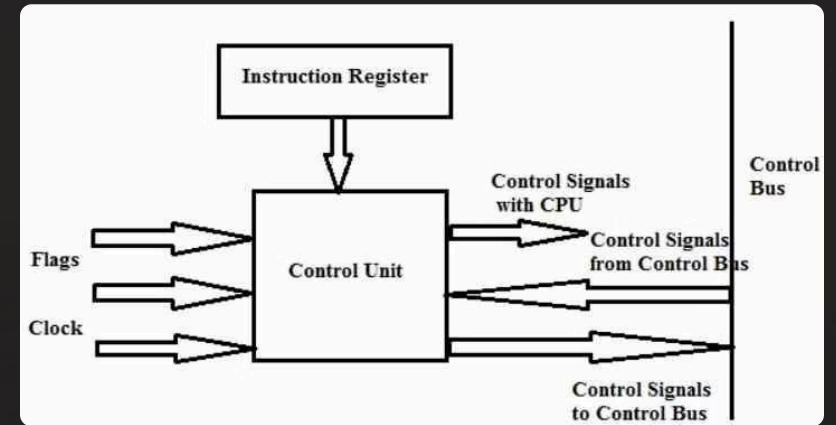
Copia el contenido de la dirección de memoria a un registro interno de la CPU como paso temporal.

Instruction Register (IR)

La parte final donde se escribe la instrucción para que la unidad de control la copie en la segunda etapa.

La unidad de control: el director de orquesta

La unidad de control es la pieza más compleja de un procesador. Se encarga de coordinar el movimiento y orden de los datos dentro y fuera del procesador, interpretando las instrucciones y enviándolas a las diferentes unidades de ejecución.



Funciones de la unidad de control



Coordinación de datos

Coordina el movimiento y orden de los datos que se mueven dentro y fuera del procesador, así como las diferentes subunidades.



Front-End del procesador

Las unidades de la etapa Fetch forman parte del hardware llamado unidad de control, también conocido como Front-End.



Interpretación y envío

Interpreta las instrucciones y las envía a las diferentes unidades de ejecución conectadas.



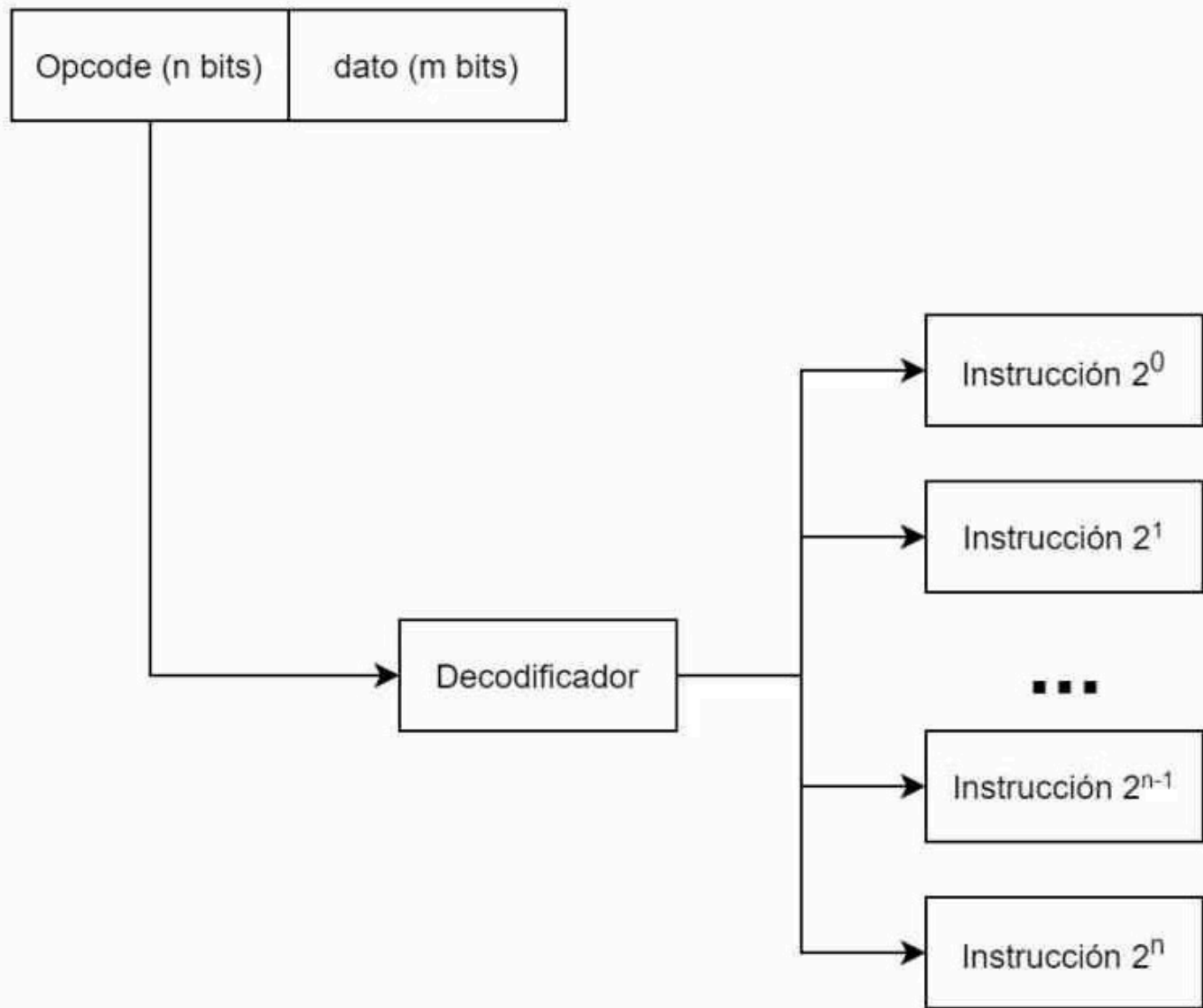
Escritura de resultados

Se encarga de escribir los resultados en registros, caches o en la dirección correspondiente de la RAM.

Descodificación: entendiendo el lenguaje binario

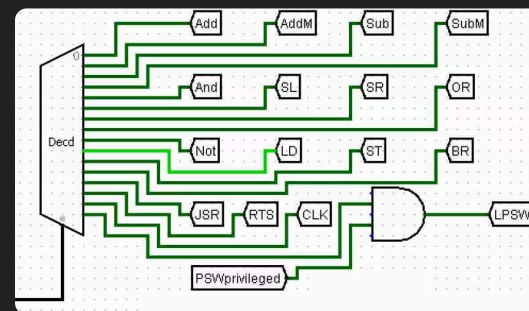
La unidad de control descodifica las instrucciones porque cada una es como una oración donde primero va el verbo (acción) y luego el objeto directo (dato). Los primeros bits corresponden a la acción y los siguientes al dato o localización que se quiere manipular.





Segunda etapa: Decode (Descodificación)

Existen diferentes tipos de instrucciones que no hacen lo mismo. Dependiendo del tipo, necesitamos saber hacia qué unidades de ejecución se van a enviar. La manera clásica es a través de un decodificador que toma cada instrucción, la divide según el opcode y el dato.

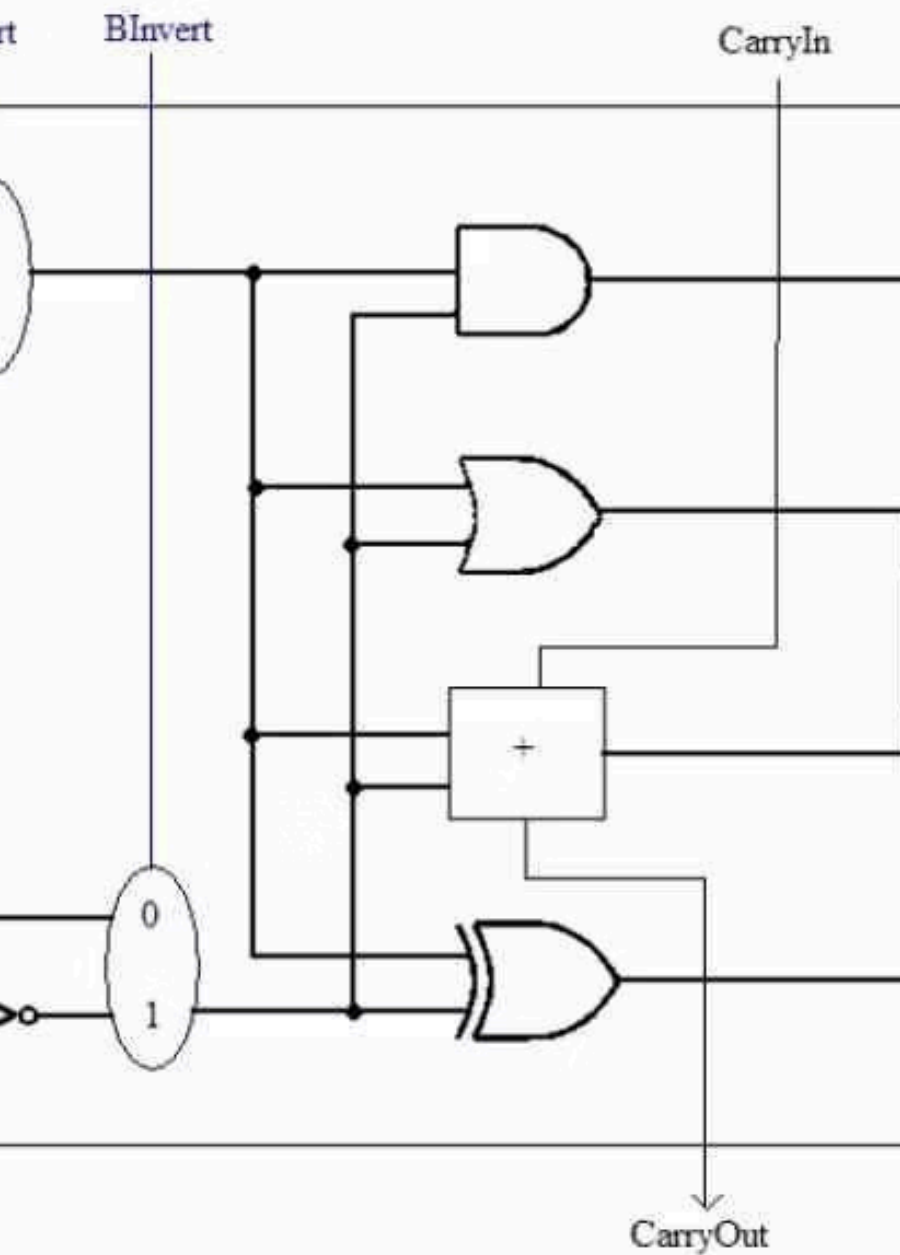




La complejidad de la descodificación

Este es el ciclo más complejo y el que define el tipo de arquitectura. Dependiendo si tenemos un conjunto de instrucciones reducido o complejo, esto afectará la naturaleza de la unidad de control.

La forma más fácil de visualizarlo es pensar en las instrucciones como trenes circulando por una compleja red ferroviaria, con la unidad de control dirigiéndolos a su estación terminal: la unidad de ejecución correspondiente.



Tercera etapa: Execute (Ejecución)

En la última etapa, las instrucciones son resueltas. No todos los tipos se resuelven igual, ya que la forma de utilizar el hardware depende de la función de cada una.

Tipos de instrucciones en la ejecución

Movimiento de bits

Se manipula el orden de los bits que contienen el dato.

Instrucciones aritméticas

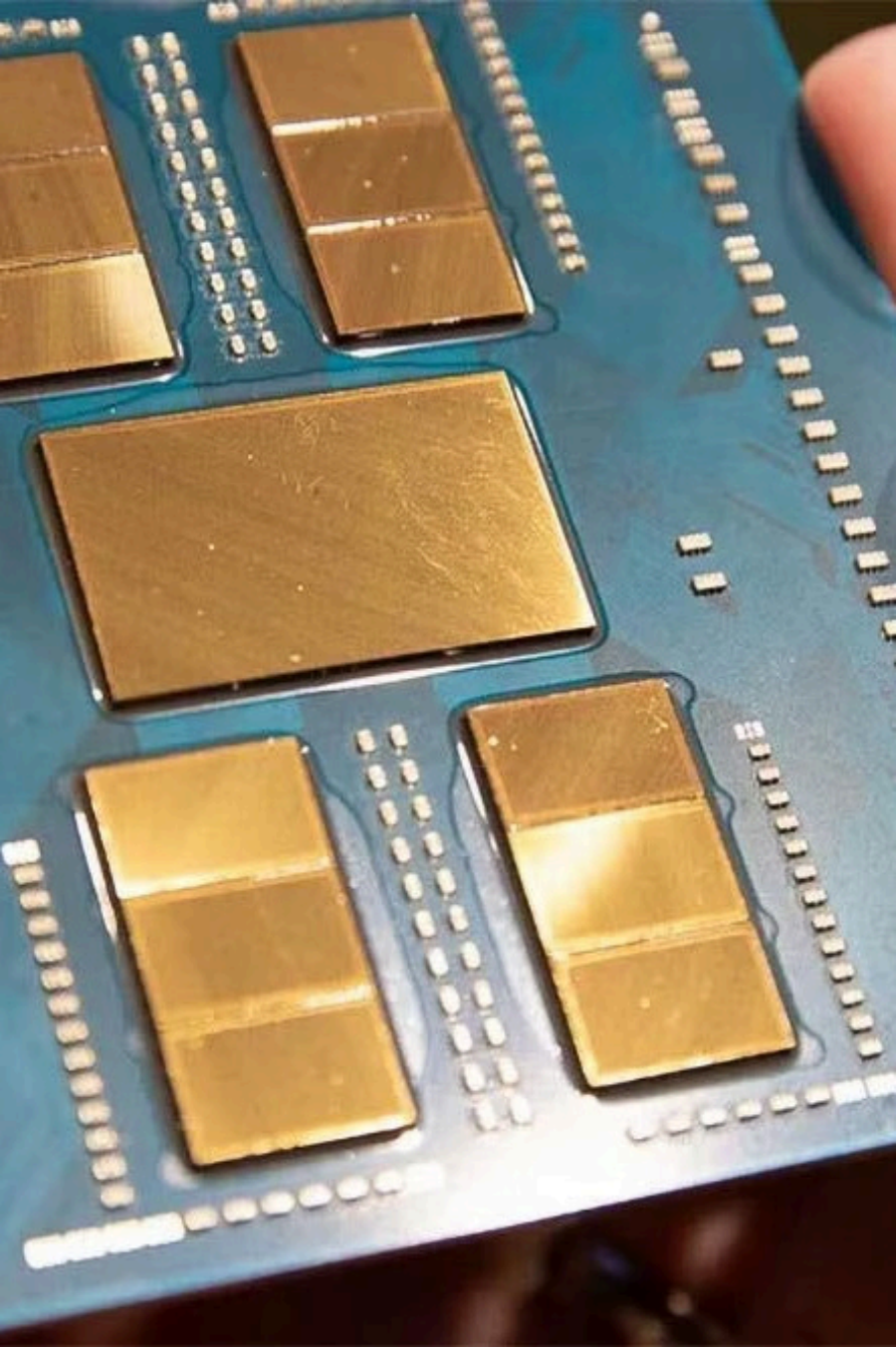
Se realizan operaciones matemáticas y lógicas en las ALU (unidades aritmético-lógicas).

Instrucciones de salto

Se cambia el valor del contador de programa, permitiendo usar el código de manera recursiva.

Instrucciones a memoria

El procesador lee y escribe información de la memoria del sistema.



¿Todos los procesadores funcionan igual?

La respuesta corta es sí, cuando hablamos de procesadores de PC. Existen otros tipos como RISC-V y ARM que utilizan métodos propios, pero en líneas generales, los procesadores de PC (AMD o Intel) funcionan de la manera descrita.

Los procesadores no han evolucionado tanto en las últimas décadas en su funcionamiento fundamental. Se ha mejorado la litografía, la velocidad y eficiencia, pero el flujo básico sigue siendo el mismo: reciben la instrucción, la procesan y la ejecutan.

